

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Д31: Проектирование базы данных

Выполнил:

Зеленков Евгений

Группа

К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Выбрать один из предложенных вариантов работ
2. Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD
3. Составьте и загрузите отчёт на github

Ход работы

Выбрал:

1. Приложение для бронирования столиков в ресторанах
 - Вход
 - Регистрация
 - Личный кабинет пользователя
 - Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
 - Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы)
 - История бронирований пользователя

получилась следующая схема:

добавлена отдельная таблица RestaurantCuisine, связывающая ресторан с enum-значением кухни.

Поле birthdate у пользователя добавлено для возможности отправки поздравительного SMS-сообщения в день рождения. Email в схему можно добавить отдельно, но в текущей упрощенной версии для идентификации пользователя используется номер телефона.

В таблицу Review добавлена связь с Reservation, чтобы пользователь мог оставить отзыв только после фактического бронирования, а не произвольно для любого ресторана.

Столики вынесены в отдельную таблицу RestaurantTable, так как они являются самостоятельной сущностью ресторана. Бронь ссылается не только на ресторан, но и на конкретный столик, что позволяет в дальнейшем проверять доступность столика на выбранное время и учитывать его вместимость.

Связь Reservation одновременно с Restaurant и RestaurantTable оставлена осознанно. Ресторан можно было бы получить через столик, но прямое поле RestaurantID упрощает выборки бронирований по ресторану и делает API более удобным. При реализации необходимо дополнительно проверять, что выбранный столик действительно принадлежит указанному ресторану.

Поле rating у ресторана предполагается как агрегированная оценка на основе отзывов. Оно может пересчитываться при добавлении или изменении отзывов, чтобы не вычислять средний рейтинг каждый раз при отображении списка ресторанов.

Поле avgBill добавлено для фильтрации и сортировки ресторанов по среднему чеку. Это соответствует пользовательскому сценарию поиска ресторанов по цене.

Статус бронирования вынесен в enum Statuses, так как бронь проходит несколько состояний: создана, подтверждена, отменена или завершена. Это позволит API явно управлять жизненным циклом бронирования.

Флаги is_published, is_verified и is_active добавлены для разделения публичных и внутренних данных. Например, неопубликованные блюда не

должны отображаться пользователям, неподтвержденные отзывы могут проходить модерацию, а неактивные столики не должны быть доступны для бронирования.

Вывод

В ходе работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Были выделены основные сущности системы: пользователи, рестораны, бронирования, отзывы и меню, а также определены связи между ними. Отдельно были предусмотрены справочные сущности для ролей, статусов бронирования и типов кухни. В результате получена логичная и структурированная модель данных, которая может служить основой для дальнейшей реализации приложения.